

# Neutrino-Massenhierarchie aus der $GF(27)^*$ -Frobenius-Struktur

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2, \quad \Delta m_{\text{sol}}^2 = \frac{11}{3} m_\nu^2$$

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

30. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Neutrino-Massenhierarchie aus $GF(27)^*$                                                | 2 |
| .1 Ausgangspunkt                                                                        | 1 |
| .2 Algebraische Eigenschaften der Orbits <b>[B]</b>                                     | 1 |
| Orbit 4 als Vielfaches von Orbit 1                                                      | 1 |
| Dualität Orbit 2 $\leftrightarrow$ Orbit 4                                              | 1 |
| .3 Neutrinomassen aus der Orbit-Struktur <b>[K]</b>                                     | 1 |
| Der Faktor 11                                                                           | 1 |
| Atmosphärische Massendifferenz                                                          | 2 |
| Solare Massendifferenz                                                                  | 2 |
| .4 Kappa und die SICC-Verbindung <b>[K]</b>                                             | 2 |
| Verbindung $\kappa \sim \Delta m_{\text{atm}}^2$                                        | 2 |
| Die kohärente Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24$ <b>[B]</b>                     | 2 |
| Algebraische Herleitung von $p = 5/24$ aus der Gruppenstruktur <b>[B]</b>               | 3 |
| Äquivalenz zur Standard-Oszillationsformel                                              | 3 |
| Nichtschließung der Winkelstruktur: $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$ <b>[B]</b> | 3 |
| Fraktale Korrektur: nicht anwendbar auf Verhältnisse                                    | 4 |
| .5 Mischungswinkel <b>[K]</b> / <b>[S]</b>                                              | 4 |
| .6 Orbit 3 als Majorana-Sektor <b>[B]</b>                                               | 5 |
| .7 Neutrinoloser Doppelbeta-Zerfall <b>[K]</b>                                          | 5 |
| .8 Falsifizierbare Vorhersagen                                                          | 5 |
| .9 Konjugationsstruktur der Orbits <b>[B]</b>                                           | 5 |
| .10 Modell-Diskrepanzen zur Einordnung <b>[S]</b>                                       | 6 |
| .11 Offene Punkte                                                                       | 6 |
| .12 Entstehungshinweis                                                                  | 6 |
| .13 Zeichenerklärung                                                                    | 6 |
| .14 Prüfskripte                                                                         | 6 |

# **Neutrino-Massenhierarchie aus der $GF(27)^*$ -Frobenius-Struktur**

## Zusammenfassung

Ausgehend von der Frobenius-Zerlegung  $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$  (Dok. 339) werden die gemessenen Neutrino-Massendifferenzen  $\Delta m_{\text{atm}}^2$  und  $\Delta m_{\text{sol}}^2$  aus algebraischen Eigenschaften der vier Frobenius-Orbits in  $\mathbb{Z}_{13}$  abgeleitet. Die atmosphärische Massendifferenz  $\Delta m_{\text{atm}}^2 = (11^2 - 1)m_\nu^2 = 120 m_\nu^2$  (1.0 % Abweichung) und die solare  $\Delta m_{\text{sol}}^2 = (|\mathbb{Z}_{13}| - 2)/3 \cdot m_\nu^2 = (11/3)m_\nu^2$  (0.46 % Abweichung) folgen aus der Zahl 11, dem maximalen Element des vierten Frobenius-Orbits  $\{7, 8, 11\}$  in  $\mathbb{Z}_{13}$ . Orbit 3  $\{4, 10, 12\}$  ist algebraisch selbstinvers und trägt Majorana-Charakter. Die kohärente Venting-Amplitude  $p_{\text{vent}} = 5/24$  wird aus der Branching-Rule  $\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3^{A_4} \oplus \rho_1^{A_4}$  und dem Index  $|A_5 : A_4| = 5$  algebraisch bewiesen. Die SIC-venting-Formel ist äquivalent zur Standard-Oszillationsformel. Status: **[B]** für die Gruppentheorie; **[K]** für die Massendifferenzen.

## .1 Ausgangspunkt

In Dok. 339 wird die Frobenius-Zerlegung

$$GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$$

gesichert **[B]**. Die vier Dreier-Orbits von  $\mathbb{Z}_{13}$  unter dem Frobenius  $\phi : x \mapsto 3x$  sind:

| Orbit | Elemente    | Summe | Produkt mod 13 |
|-------|-------------|-------|----------------|
| 1     | {1, 3, 9}   | 13    | 1              |
| 2     | {2, 5, 6}   | 13    | 8              |
| 3     | {4, 10, 12} | 26    | 12             |
| 4     | {7, 8, 11}  | 26    | 5              |

Die FFGFT-Neutrinobasis-Masse ist spekulativ als  $m_\nu = \xi^2/2 \cdot m_e \approx 4.54 \text{ meV}$  angesetzt **[S]** (Dok. 047). Die vorliegenden Rechnungen testen, ob die gemessenen Massendifferenzen aus der Galois-Struktur folgen.

## .2 Algebraische Eigenschaften der Orbits [B]

### Orbit 4 als Vielfaches von Orbit 1

$$\{7, 8, 11\} = 7 \cdot \{1, 3, 9\} \pmod{13},$$

denn  $7 \cdot 1 = 7$ ,  $7 \cdot 3 = 21 \equiv 8$ ,  $7 \cdot 9 = 63 \equiv 11 \pmod{13}$ . Da  $2^{-1} \equiv 7 \pmod{13}$ :

$$\text{Orbit}_4 = 2^{-1} \cdot \text{Orbit}_1 \pmod{13}.$$

### Dualität Orbit 2 $\leftrightarrow$ Orbit 4

Die minimalen Elemente und ihre multiplikativen Inversen in  $\mathbb{Z}_{13}$ :

| Orbit | min | min <sup>-1</sup> (mod 13) | liegt in |
|-------|-----|----------------------------|----------|
| 1     | 1   | 1                          | Orbit 1  |
| 2     | 2   | 7                          | Orbit 4  |
| 3     | 4   | 10                         | Orbit 3  |
| 4     | 7   | 2                          | Orbit 2  |

Orbits 2 und 4 sind algebraisch invers:  $2^{-1} = 7$ ,  $7^{-1} = 2$ . Orbit 3 ist selbstinvers:  $4^{-1} = 10$ ,  $10^{-1} = 4$ ,  $12^{-1} = 12 \pmod{13}$ . Die Selbstinversheit von Orbit 3 entspricht algebraisch einem Majorana-Charakter. Die Summe:

$$4 + 10 + 12 = 26 = |GF(27)^*|.$$

## .3 Neutrinomassen aus der Orbit-Struktur [K]

### Der Faktor 11

Das maximale Element des vierten Orbits,  $\max(\{7, 8, 11\}) = 11$ , folgt aus:

$$11 = |\mathbb{Z}_{13}| - |\text{Frobenius-Fixpunkte in } \mathbb{Z}_{13}| - 1 = 13 - 1 - 1 = 11.$$

Dieses Ergebnis bestimmt die Massenhierarchie (normale Ordnung):

| Zustand | Galois-Herkunft                   | Masse               | Wert      |
|---------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| $\nu_1$ | Orbit 1 (D4, 4D)                  | $m_\nu$             | 4.54 meV  |
| $\nu_2$ | Orbit 3 (selbstinvers, E6, solar) | $\sqrt{14/3} m_\nu$ | 9.81 meV  |
| $\nu_3$ | Orbit 4 (E8, atm., schwerste)     | $11 m_\nu$          | 49.96 meV |

Die Summe  $\sum m_i = (1 + \sqrt{14/3} + 11) m_\nu \approx 64.3 \text{ meV}$  ist konsistent mit der Planck-2018-Grenze  $\sum m_i < 120 \text{ meV}$ .

### Atmosphärische Massendifferenz

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = m_{\nu_3}^2 - m_{\nu_1}^2 = (11^2 - 1) m_\nu^2 = 120 m_\nu^2 = 2.476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2.$$

Gemessen:  $2.500 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ . **Abweichung: 1.0 %.**

Der Faktor  $120 = |A_5 \times \mathbb{Z}_2| = 11^2 - 1$  ist die Ordnung der vollen ikosaedrischen Symmetriegruppe – konsistent mit der  $A_5$ -Symmetrie des HLV-Sektors (Dok. 285).

### Solare Massendifferenz

$$\Delta m_{\text{sol}}^2 = m_{\nu_2}^2 - m_{\nu_1}^2 = \left(\frac{14}{3} - 1\right) m_\nu^2 = \frac{11}{3} m_\nu^2 = 7.565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2.$$

Gemessen:  $7.530 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ . **Abweichung: 0.46 %.**

Die algebraische Herleitung des Faktors  $11/3$  **[B]**:

$$\frac{11}{3} = \frac{|\mathbb{Z}_{13}| - |\text{Fixpunkte von } GF(27)^*|}{|\text{Frobenius-Ordnung}|} = \frac{13 - 2}{3}.$$

Zähler: die zwei Fixpunkte  $\{+1, -1\}$  von  $GF(27)^*$  unter dem Frobenius werden von  $|\mathbb{Z}_{13}| = 13$  subtrahiert. Nenner: die Ordnung des Frobenius  $\phi : x \mapsto x^3$  ist 3.

## .4 Kappa und die SICC-Verbindung [K]

### Verbindung $\kappa - \Delta m_{\text{atm}}^2$

Aus Dok. 339 (und der SICC-Ableitung von Paul Masic) gilt:

$$\kappa = \frac{8}{r_e} \cdot m_e \xi^2 = 6 \xi^2 m_e = 12 m_\nu.$$

Damit folgt direkt:

$$\Delta m_{\text{atm}}^2 = (11^2 - 1) m_\nu^2 = 120 m_\nu^2 = \frac{5}{6} \kappa^2.$$

Das Verhältnis:

$$\frac{\kappa^2}{\Delta m_{\text{atm}}^2} = \frac{144}{120} = \frac{6}{5}.$$

### Die kohärente Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24$ **[B]**

Wenn die W-Venting-Ereignisse nicht als Energieverlust sondern als kohärente Quantenphasen akkumuliert werden, lautet die Oszillationsphase:

$$\phi_{\text{venting}} = p_{\text{vent}} \cdot \frac{\kappa^2 L}{\hbar c E_\nu}.$$

Damit  $\phi_{\text{venting}} = \Delta m_{\text{atm}}^2 \cdot L / (\hbar c E_\nu)$ , muss gelten:

$$p_{\text{vent}} = \frac{\Delta m_{\text{atm}}^2}{4 \kappa^2} = \frac{120 m_\nu^2}{4 \cdot 144 m_\nu^2} = \frac{120}{576} = \frac{5}{24}.$$

### Algebraische Herleitung von $p = 5/24$ aus der Gruppenstruktur [B]

Die Branching-Rule für die Einschränkung der 4D-Darstellung  $\rho_4$  von  $A_5$  auf die Untergruppe  $A_4$  (Tetraedergruppe, Ordnung 12) lautet:

$$\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3^{A_4} \oplus \rho_1^{A_4}.$$

Diese folgt aus der  $A_4$ -Charaktertafel: die Charaktere von  $\rho_4$  auf den  $A_4$ -Klassen ( $e$ ,  $(123)$ ,  $(132)$ ,  $(12)(34)$ ) sind  $(4, 1, 1, 0)$ , und das Skalarprodukt mit den  $A_4$ -Charakteren ergibt Multiplizitäten  $1 + 0 + 0 + 0 = 1$  für  $\rho_1^{A_4}$  und 1 für  $\rho_3^{A_4}$ .

**Konsequenz:**  $A_4$  lässt in  $\rho_4$  eine eindimensionale Unterdarstellung (die W-Richtung) fest. Das heißt,  $A_4$  ist der *Stabilisator* der W-Richtung in  $A_5$ .

In  $A_5$  gibt es genau

$$|A_5 : A_4| = \frac{60}{12} = 5$$

verschiedene Konjugate von  $A_4$  – entsprechend den 5 Tetraedern die im Ikosaeder eingebettet sind. Jedes Konjugat stabilisiert eine andere W-Richtung. Das W-Venting wählt genau eine dieser 5 Richtungen (die physikalische 4. Raumrichtung), daher:

$$p_{\text{vent}} = \frac{|A_5 : A_4|}{\text{Kissing}(D_4)} = \frac{5}{24}.$$

### Äquivalenz zur Standard-Oszillationsformel

Die vollständige SICC-Venting-Formel lautet:

$$\phi_{\text{venting}} = \frac{5}{24} \cdot \frac{\kappa^2 L}{\hbar c E_\nu} = \frac{5}{24} \cdot \frac{144 m_\nu^2 L}{\hbar c E_\nu} = \frac{120 m_\nu^2 \cdot L}{4 \hbar c E_\nu} = \frac{\Delta m_{\text{atm}}^2 \cdot L}{4 \hbar c E_\nu}.$$

Das ist *identisch* mit der Standard-Oszillationsformel. Alle Parameter –  $\kappa$ ,  $p_{\text{vent}}$ ,  $\Delta m_{\text{atm}}^2$  – kommen aus der Galois-Struktur  $GF(27)^*$  und der Gruppenstruktur  $A_5 \supset A_4$ . Kein freier Parameter, keine Kalibrierung an DUNE.

Die vollständige Ableitungskette:

$$GF(27)^* \xrightarrow{[B]} m_\nu \xrightarrow{[K]} \kappa = 12 m_\nu \xrightarrow{[K]} \Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2 \xrightarrow{[B]} p_{\text{vent}} = \frac{|A_5 : A_4|}{\text{Kissing}(D_4)} = \frac{5}{24}.$$

### Nichtschließung der Winkelstruktur: $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$ [B]

Die SICC-Simulation quantisiert Richtungen auf die 24 Kissing-Vektoren von  $D_4$ ; die Frobenius-Struktur liefert Orbit-Phasen  $2\pi k/13$ . Beide Winkelgitter sind teilerfremd:

$$\text{gcd}(13, 24) = 1, \quad \text{kgV}(13, 24) = 312.$$

Die kombinierte Winkelstruktur schließt daher erst nach 312 Schritten, nicht nach 24 – eine diskrete Spirale. Das ist die Nichtabschluss-Struktur von Dok. 193 in Winkelform: dort auf der Ebene der Massenprodukte  $r_i \cdot r_j$ , hier auf der Ebene  $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$ .

Kontinuierlich tritt die Spirale zusätzlich über das Beam-Spektrum auf:  $\phi(E) \propto 1/E$  ist nicht periodisch in  $E$ . Über  $[0.5, 5]$  GeV (DUNE) windet sich die Phase um 1.155 Umläufe mit Rest  $55.7^\circ \bmod 2\pi$  – die Kurve schließt nicht. Im 1D-Phasenhistogramm ist das unsichtbar; im Polarplot (Radius = Spektralgewicht, Winkel =  $\phi \bmod 2\pi$ ) wird die Spirale sichtbar.

## Fraktale Korrektur: nicht anwendbar auf Verhältnisse

Die fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$  (Dok. 011/133) betrifft absolute Massen, nicht dimensionslose Verhältnisse (Dok. 306).  $\Delta m_{\text{atm}}^2/m_\nu^2 = 120$  ist ein Verhältnis;  $K_{\text{frak}}$  darf hier nicht angewendet werden. Zur Kontrolle: angewendet würde die Abweichung von  $\Delta m_{\text{atm}}^2$  von 1.0 % auf 2.3 % steigen; der Effekt auf die DUNE-Verschwindung wäre 0.2 Prozentpunkte – unter Detektorauflösung.

## .5 Mischungswinkel [K] / [S]

Zwei Mischungswinkel lassen sich mit  $< 6\%$  Abweichung aus Orbit-2-Elementen ablesen [K]:

$$\sin^2 \theta_{12} \approx \cos^2 \left( \frac{2\pi \cdot 2}{13} \right) = 0.323 \quad (\text{gemessen: } 0.307, \text{ Abw. } 5.1\%)$$

$$\sin^2 \theta_{23} \approx \cos^2 \left( \frac{2\pi \cdot 5}{13} \right) = 0.560 \quad (\text{gemessen: } 0.545, \text{ Abw. } 2.8\%)$$

Der Reaktorwinkel  $\theta_{13}$  hat zwei unabhängige Galois-Herleitungen [K]:

**(a) Galois-Formel aus Dok. 328 (stärker):**

$$\theta_{13} = \arcsin((25\xi)^{1/3}), \quad 25\xi = \frac{1}{300} = \frac{1}{5 \cdot |A_5|},$$

$$\sin^2 \theta_{13} = \left( \frac{1}{300} \right)^{2/3} \approx 0.02230 \quad (\text{gemessen: } 0.0220, \text{ Abw. } 1.4\%)$$

Der Faktor  $25 = 5^2$  entstammt der Galois-Identität  $43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 64 \cdot 25 \cdot 27$  (Dok. 338), wobei  $5^2$  das Quadrat der maximalen  $A_5$ -Darstellungsdimension ist.

**(b) Summenregel aus  $R_\nu$  (unabhängige Bestätigung):**

$$\sin^2 \theta_{13} = \frac{2}{3} R_\nu = \frac{2}{3} \cdot \frac{11}{360} = \frac{11}{540} \approx 0.02037 \quad (\text{Abw. } 7.4\%) \quad [1]$$

In Galois-Lesart:  $2/3 = \min(\text{Orbit}_2) / \max(\text{Orbit}_1)$ .

Dieselbe Quelle liefert unabhängig:

$$\sin^2 \theta_{12} = \frac{1}{3 - 2R_\nu} \approx 0.340 \quad (\text{Abw. zu Galois-Wert } 0.323: 5.4\%)$$

Die CP-Verletzungsphase  $\delta_{CP} \approx -\pi/2$  (experimenteller Hinweis) entspricht dem Orbit-3-Element  $k = 10$ :  $\arg(e^{2\pi i \cdot 10/13}) = -83.1^\circ$ , Abweichung  $6.9^\circ$  [S].

## Literaturverknüpfung: $T_{13}$ als Flavour-Symmetriegruppe

Die Frobenius-Gruppe  $T_{13} = \mathbb{Z}_{13} \rtimes \mathbb{Z}_3$  ist in der Literatur als Kandidat für die Flavour-Symmetrie der Neutrinos bekannt [2]. Sie ist identisch mit der aus  $GF(27)^*$  abgeleiteten Frobenius-Struktur dieses Dokuments. Die Literatur behandelte  $T_{13}$  als abstrakte Symmetriegruppe (ohne physikalische Herleitung); FFGFT liefert den algebraischen Ursprung:  $T_{13} = GF(27)^*$  unter dem Frobenius-Automorphismus  $\phi : x \mapsto x^3$ .



## .6 Orbit 3 als Majorana-Sektor [B]

Orbit 3  $\{4, 10, 12\}$  ist vollständig selbstinvers in  $\mathbb{Z}_{13}$ :

$$4^{-1} \equiv 10, \quad 10^{-1} \equiv 4, \quad 12^{-1} \equiv 12 \pmod{13}.$$

Die Selbstinversheit bedeutet: die zu Orbit 3 gehörigen Teilchen sind ihre eigenen Antiteilchen – Majorana-Charakter. Zusätzlich gilt  $4 + 10 + 12 = 26 = |GF(27)^*|$  [B].

Falls sterile Neutrinos existieren, liegen sie algebraisch im Orbit-3-Sektor mit minimaler Masse  $m_{\text{steril},\min} = 4 m_\nu = 18.2 \text{ meV}$  [S].

## .7 Neutrinoloser Doppelbeta-Zerfall [K]

Mit den gemessenen PMNS-Mischungswinkeln und den Galois-Massen:

$$m_{ee} = |c_{12}^2 c_{13}^2 m_1 + s_{12}^2 c_{13}^2 m_2 + s_{13}^2 m_3| \approx 7.1 \text{ meV} \quad (\text{Majorana-Phasen null}).$$

Die KamLAND-Zen-Grenze  $m_{ee} < 36 \text{ meV}$  wird deutlich eingehalten. Der Bereich bei destruktiver Interferenz:  $m_{ee,\min} \approx 1.2 \text{ meV}$ .

## .8 Falsifizierbare Vorhersagen

1. **Neutrinomassen (normale Hierarchie):**  $m_1 = 4.54, m_2 = 9.81, m_3 = 49.96 \text{ meV}, \Sigma = 64.3 \text{ meV}$ . Testbar: CMB-S4, Euclid (Kosmologie auf 1 meV-Niveau). Unabhängige Konvergenz: Razzaghi et al. [1] extrahieren aus  $A_4$ -Textur und Experiment  $m_2 = (9.21-9.92), m_3 = (49.91-51.42), \Sigma = (63.97-64.55) \text{ meV}$ ; unsere Galois-Werte  $m_2, m_3$  und  $\Sigma$  liegen innerhalb dieser Bereiche.

2. **Massendifferenzen-Ratio [K]:**

$$\frac{\Delta m_{\text{atm}}^2}{\Delta m_{\text{sol}}^2} = \frac{3(11^2 - 1)}{11} = 32.73 \quad (\text{gemessen: } 33.20).$$

Sobald  $m_\nu$  auf 1 meV bekannt ist, ist  $\Delta m^2/m_\nu^2$  direkt testbar.

3. **Orbit-3-Sektor (Majorana) [K]:** Sterile Neutrinos (falls existent) sind Majorana-Teilchen mit  $m_{\text{steril},\min} = 4 m_\nu = 18.2 \text{ meV}$ . Testbar: IceCube, SBN (Fermilab), BEST-Experiment.

4. **Venting-Rate und DUNE-Observable [K]:** Die kohärente SICC-Venting-Amplitude  $p_{\text{vent}} = 5/24 \approx 20.8\%$  pro Kohärenzschritt ist eine modell-interne Vorhersage. Die DUNE-Observable hängt vom Beam-Spektrum ab: monochromatisch 2.5 GeV ergibt 99.8%  $\nu_\mu$ -Verschwindung (erstes Oszillationsmaximum,  $\phi = 1.61 \text{ rad}$ ); ein gaußförmiges Spektrum  $2.5 \pm 1.0 \text{ GeV}$ , begrenzt auf  $[0.5, 5] \text{ GeV}$ , ergibt gemittelt 76% (SICC V3: 76.16%). Für die direkte Vorhersage ist die reale LBNF-Flusstabelle als Gewicht einzusetzen.

## .9 Konjugationsstruktur der Orbits [B]

Die vier Frobenius-Orbits in  $\mathbb{Z}_{13}$  bilden unter der Konjugation  $x \mapsto -x \pmod{13}$  genau zwei konjugierte  $3/\bar{3}$ -Paare – identisch mit den Konjugationsklassen  $C_{3_1}, C_{\bar{3}_1}, C_{3_2}, C_{\bar{3}_2}$  von  $T_{13}$  [2]:

$$-\text{Orbit}_1 = \text{Orbit}_3, \quad -\text{Orbit}_2 = \text{Orbit}_4.$$

Zusätzlich zur Inversions-Dualität ( $x \mapsto x^{-1}$ , Dok. 339) erfüllen die Orbits damit eine vollständige  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ -Symmetrie in  $\mathbb{Z}_{13}$ . Orbit 1 ist auch unter Inversion selbstinvers ( $3^{-1} = 9, 9^{-1} = 3$ , beide in Orbit 1).

## .10 Modell-Diskrepanzen zur Einordnung [S]

Das  $A_4/TM_2$ -Modell [1], das die  $\theta_{13}$ -Summenregel liefert, trifft folgende Vorhersagen die vom Galois-Bild und vom Experiment abweichen:

- $\sin^2 \theta_{23} = 0.433\text{--}0.441$  (unteres Oktant) – gemessen:  $0.545\text{--}0.560$  (oberes Oktant); Galois:  $0.560$  (oberes Oktant).
- $\delta_{CP} \approx \pm 51^\circ$  – T2K-Hinweis:  $\approx -90^\circ$ ; Galois-Kandidat ( $k = 10$  aus Orbit 3, Begründung offen [S]):  $\approx -83^\circ$ .
- $m_{ee} = 5.1\text{--}5.3$  meV (mit Majorana-Phasen) – Galois (Phasen null):  $7.1$  meV.

In  $\theta_{23}$  und  $\delta_{CP}$  stimmen die FFGFT-Galois-Werte besser mit dem Experiment überein als das  $A_4$ -Modell. Die Summenregel für  $\theta_{13}$  wird übernommen, die übrigen  $A_4$ -Vorhersagen nicht.

## .11 Offene Punkte

1. Verbindung der diskreten Orbit-Phasen  $2\pi k/13$  mit der PMNS- $U$ -Matrix [S].
2. Algebraische Begründung warum  $k = 10$  aus Orbit 3 für  $\delta_{CP}$  ausgezeichnet ist; Kandidat  $\arg(e^{2\pi i \cdot 10/13}) = -83,1^\circ$  (T2K-Hinweis  $\approx -90^\circ$ , Abw.  $6,9^\circ$ ) [S].

## .12 Entstehungshinweis

Dieses Dokument wurde am 30. August 2026 in Zusammenarbeit mit dem KI-Assistenten Claude (Anthropic, Sonnet 4.6) erarbeitet. Die algebraischen Rechnungen (Frobenius-Orbits in  $\mathbb{Z}_{13}$ , Branching-Rule  $\rho_4 \downarrow_{A_4}$ , Charaktertheorie von  $A_5$  und  $A_4$ , numerische Prüfung der Massendifferenzen) wurden vom Assistenten durchgeführt und vom Autor geprüft. Die physikalische Interpretation, die Verbindung zum SICC-Rahmen und alle Statusmarkierungen ([B], [K], [S]) liegen beim Autor.

## .13 Zeichenerklärung

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| [SETZUNG] | Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet        |
| [K]       | Kern – aus $\xi$ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft |
| [B]       | Brücke – algebraisch bewiesen                                     |
| [S]       | Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt             |

## .14 Prüfskripte

pruef\_340\_neutrino\_galois.py (13/13 Assertions bestanden);

pruef\_340b\_spirale\_breitband.py (6/6 Assertions bestanden: Nichtschließung  $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$ , Spirale, Breitband-DUNE,  $K_{\text{frak}}$ ).

Erklärt 30. August 2026, ergänzt 31. August 2026 ( $\theta_{13}$ ,  $T_{13}$ -Literatur, Nichtschließung, Breitband)

# Literaturverzeichnis

- [1] N. Razzaghi, S. M. M. Rasouli, P. Parada, P. V. Moniz, *Two-zero textures based on  $A_4$  symmetry and unimodular mixing matrix*, arXiv:2203.05753 [hep-ph] (2022).
- [2] C. Hartmann, A. Zee, *Neutrino mixing and the Frobenius group  $T_{13}$* , arXiv:1106.0333 [hep-ph] (2011).